Challenge - Volt Rate

Controle, monitoramento e cobrança inteligente

Sprint 02 | Desenvolvimento e prototipação

O Volt Rate é uma plataforma desenvolvida para modernizar a gestão de infraestruturas compartilhadas de recarga de veículos elétricos. A solução integra monitoramento de sessões, identificação de usuários, cálculo automatizado de consumo e rateio inteligente de custos, garantindo transparência e praticidade para gestores e usuários. Com o apoio de inteligência artificial e análise de dados, o sistema transforma informações operacionais em insights estratégicos, contribuindo para uma experiência de recarga mais eficiente, sustentável e preparada para o crescimento da mobilidade elétrica.

Nesta Sprint 02, o planejamento da Sprint 01 se torna um protótipo funcional em Python: o sistema registra cada sessão de recarga, calcula o consumo individual em kWh e aplica o rateio (valor = kWh × tarifa) em dois planos, à vista e mensal por unidade. A inteligência artificial tem função estrutural no fluxo: a IA 1 retém da cobrança as sessões suspeitas, e a IA 2 prevê o consumo dos próximos 7 dias e recomenda ao gestor se a infraestrutura precisa crescer.



Link do Repositório Público do GitHub: https://github.com/Miguelgonn/GOODWE

Integrantes:

Ana Gabriela rm571312

Kaique rm570533

Miguel Antunes rm573643

Miguel Gonçalves rm573793

Sumário

1. Introdução **3**

2. Contexto da Sprint 02 **4**

2.1 O desafio . . . 4

2.2 O que a Sprint 02 exige . . . 4

2.3 Ponto de partida: o que a Sprint 01 definiu . . . 4

3. Solução Implementada **5**

3.1 Visão geral . . . 5

3.2 Caminho de uma sessão no protótipo . . . 5

4. Arquitetura do Protótipo **6**

4.1 Estrutura do repositório . . . 6

4.2 Diagrama do protótipo . . . 6

4.3 Dados . . . 7

4.4 Menu do protótipo . . . 7

5. Modelo de Gestão e Cobrança **8**

5.1 Rateio de consumo . . . 8

5.2 Planos de cobrança . . . 8

5.3 Tratamento de exceções . . . 8

6. Aplicações de Inteligência Artificial **8**

6.1 O papel da IA no fluxo . . . 8

6.2 IA 1: detecção de sessões suspeitas . . . 8

6.3 IA 2: previsão de consumo . . . 9

6.4 Por que modelos simples e explicáveis . . . 9

7. Integrações com APIs **9**

8. Decisões Técnicas **10**

9. Desvios em Relação à Sprint 01 **10**

10. Evidências de Funcionamento **11**

10.1 Resumo dos cenários . . . 11

10.2 Registro e validação de sessões . . . 11

10.3 Cobrança do mês . . . 11

10.4 Previsão de consumo . . . 12

10.5 Sessões suspeitas para revisão . . . 13

11. Testes e Validação **13**

12. Conclusão e Próximos Passos **14**

Próximos passos . . . 14

1. Introdução

A Sprint 01 do Enterprise Challenge 2026 foi dedicada à pesquisa e à documentação: a equipe estudou o mercado de recarga compartilhada, mapeou a base regulatória e técnica e definiu a arquitetura, o modelo de rateio e o papel da inteligência artificial do Volt Rate. Esse planejamento é o ponto de partida desta Sprint 02, cujo objetivo é transformá-lo em código executável.

O entregável central desta etapa é um protótipo funcional que cubra a lógica de registro de sessões, o cálculo do consumo individual, a aplicação do modelo de rateio e um módulo de inteligência artificial com função estrutural no fluxo, além de evidências de que a solução funciona. Este documento apresenta o que foi implementado, como o protótipo está organizado, quais decisões técnicas foram tomadas e quais desvios em relação à Sprint 01 foram necessários, com a respectiva justificativa.

O protótipo foi escrito em Python, usando apenas a biblioteca padrão, e funciona sem nenhuma configuração externa: ao ser executado pela primeira vez, ele cria uma base local com usuários, carregadores e cerca de 60 dias de sessões simuladas, o que permite demonstrar o ciclo completo, da sessão de recarga à cobrança e à previsão de demanda.

A seguir, o documento mantém a mesma organização do material da Sprint 01 e acrescenta as seções específicas desta etapa: solução implementada, arquitetura do protótipo, integrações, decisões técnicas, desvios, evidências de funcionamento e testes.



Visão conceitual do Volt Rate apresentada na Sprint 01.

2. Contexto da Sprint 02

2.1 O desafio

A GoodWe é uma das maiores fabricantes globais de inversores e sistemas de armazenamento de energia. No Brasil, mantém parceria com a FIAP por meio do Energy Innovation Lab, na Unidade 2 (Aclimação), onde opera um carregador de veículos elétricos modelo HCA G2, instalado no estacionamento L1. Em infraestruturas compartilhadas, como condomínios, edifícios corporativos e campi, faltam mecanismos para estruturar as sessões por usuário, calcular o consumo individual, aplicar regras de rateio justas e oferecer uma experiência digital clara para moradores e gestores.

> **Como transformar sessões de recarga em uma infraestrutura compartilhada em dados estruturados, rateio justo e inteligência acionável?**

2.2 O que a Sprint 02 exige

O protótipo deve implementar, ao menos, os seguintes aspectos definidos pela equipe na Sprint 01:

- a lógica central: registro de sessões, cálculo do consumo individual e aplicação do modelo de rateio;
- o módulo de inteligência artificial: com função estrutural no fluxo principal, e não como componente decorativo;
- evidências de funcionamento: capturas de tela, vídeo, notebook executado, dashboard ou outro formato adequado;
- justificativa, no README, de qualquer desvio em relação ao que foi planejado na Sprint 01.

2.3 Ponto de partida: o que a Sprint 01 definiu

Tema	Definição da Sprint 01
Arquitetura	Quatro camadas: física (carregador GoodWe HCA G2, veículos e RFID), conectividade (Wi-Fi, LAN, Bluetooth e RS-485), aplicação (regras de negócio e IA) e apresentação (interfaces web ou móvel).
Rateio	Valor da fatura = consumo total (kWh) x tarifa de energia, com modalidades pré-pago (créditos) e pós-pago (fatura mensal).
Inteligência artificial	Previsão de consumo por regressão em séries temporais e detecção de anomalias por aprendizado não supervisionado (Isolation Forest).
APIs previstas	GoodWe SEMS Portal, Open Charge Map e Google Places (com ANEEL Open Data e Mapbox mapeadas na Frente 2).
Planejamento da Sprint 02	Banco de dados, backend em Python, integrações, modelo de rateio, dashboard para usuários e gestores e testes com dados simulados.



Planejamento de desenvolvimento definido na Sprint 01, ponto de partida desta etapa.

3. Solução Implementada

3.1 Visão geral

O Volt Rate é o protótipo da plataforma EV ChargeOps, desenvolvido a partir da pesquisa e da arquitetura da Sprint 01. Ele transforma os dados de cada sessão de recarga em cobrança e em informação para o gestor, seguindo este fluxo:

> **Sessão de recarga → Registro e validação (IA) → Consumo por usuário → Cobrança (kWh × tarifa) → Previsão de demanda (IA)**

Parte da solução	O que foi implementado
Registro de sessões	Cada sessão guarda o usuário (identificado por RFID), o carregador, o início, o fim e a energia entregue (kWh).
Consumo individual	Soma dos kWh por usuário e por unidade, no mês.
Modelo de rateio	Valor = kWh x tarifa, em dois planos: à vista e mensal por unidade.
IA 1: detecção de sessões suspeitas	Avalia toda sessão no momento do registro e retém da cobrança as que parecem erradas.
IA 2: previsão de consumo	Regressão linear com ajuste por dia da semana, que gera uma recomendação sobre a expansão da infraestrutura.
Integrações com APIs	GoodWe SEMS, Open Charge Map e ANEEL Dados Abertos.

3.2 Caminho de uma sessão no protótipo

- A sessão entra no sistema por registro manual (menu, opção 1), por importação da GoodWe SEMS (opção 5) ou pelos dados simulados da demonstração.
- A função **registrar_sessao** grava a sessão e chama a função **avaliar_sessao** (IA 1) antes de concluir o registro.
- O resultado da avaliação define o status da sessão: normal (**ok**) ou **suspeita**, caso em que ela fica fora da cobrança.

- A cobrança e a previsão de consumo usam apenas as sessões válidas (**ok** ou **aprovada**).
- O gestor revisa as sessões suspeitas na opção 4 do menu e decide se cada uma será cobrada ou descartada.

Status de uma sessão

Status	Significado
ok	Sessão normal; entra na cobrança e na previsão.
suspeita	Retida pela IA; não é cobrada até a revisão do gestor.
aprovada	Suspeita aprovada pelo gestor; passa a ser cobrada.
rejeitada	Suspeita rejeitada pelo gestor; nunca é cobrada.

4. Arquitetura do Protótipo

4.1 Estrutura do repositório

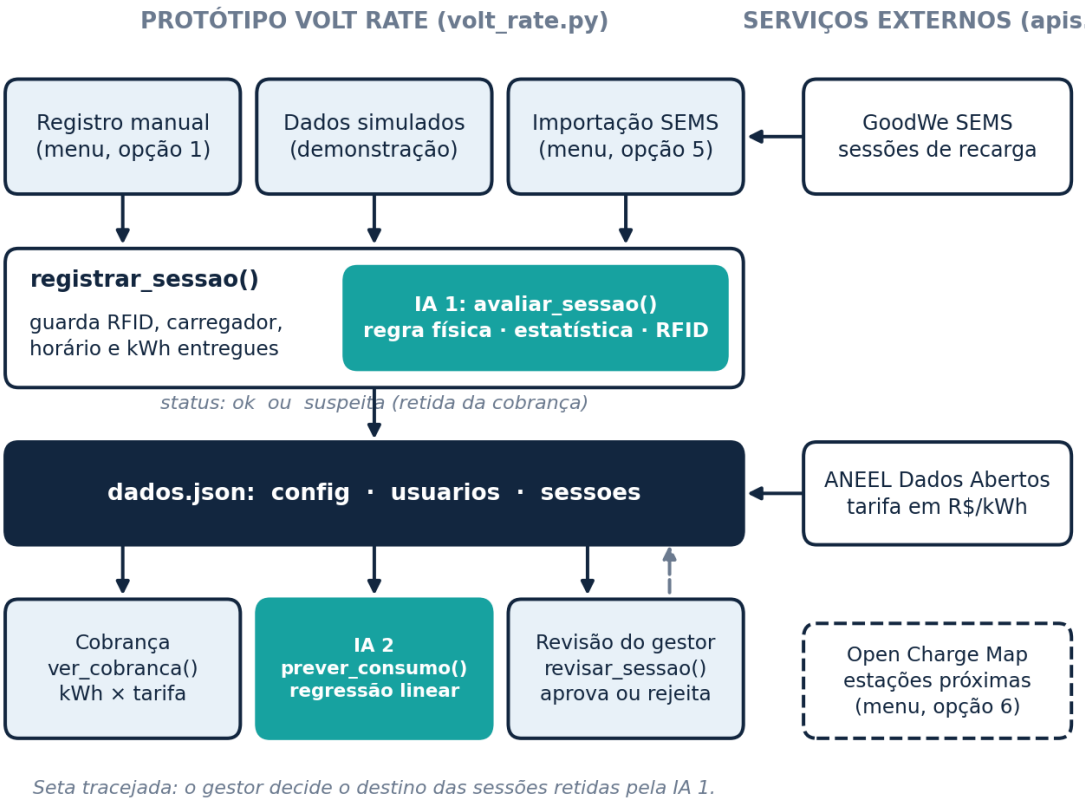
```
goodwe/
└── trabalho/
    ├── volt_rate.py     # dados, sessões, cobrança, IA, menu e demonstração
    ├── apis.py          # integrações: GoodWe SEMS, Open Charge Map e ANEEL
    ├── dados.json       # base local (criada automaticamente)
    ├── dados/
    │   └── teste.txt    # saída da demonstração com dados simulados
    └── evidencias/      # demonstracao.txt e capturas de tela
```

Para executar, basta ter Python 3 instalado, pois o protótipo usa apenas a biblioteca padrão:

```
python volt_rate.py          # abre o menu interativo
python volt_rate.py demo     # roda o fluxo completo e grava evidencias/demonstracao.txt
```

4.2 Diagrama do protótipo

O diagrama mostra como as funções do protótipo se conectam. A IA 1 está dentro do registro, de modo que nenhuma sessão chega à base sem ser avaliada. A IA 2 lê somente as sessões válidas, de modo que a IA 1 também protege a qualidade dos dados usados na previsão.



Fluxo de dados do protótipo e suas integrações externas.

4.3 Dados

Os dados ficam no arquivo **dados.json**, organizado em três blocos:

Bloco	Conteúdo
config	Tarifa (R$/kWh), distribuidora e carregadores com a potência máxima (kW).
usuarios	Nome, unidade, placa do veículo, RFID e plano (**avista** ou **mensal**).
sessoes	RFID, carregador, início, fim, kWh, status e motivos de suspeita.

Os carregadores simulados são **HCA-G2-01** (7 kW), **HCA-G2-02** (7 kW) e **HCA-G2-03** (11 kW), em referência ao modelo HCA G2 da GoodWe. O RFID identifica o usuário que iniciou a sessão, como previsto na arquitetura da Sprint 01.

4.4 Menu do protótipo

Opção	Função
1	Registrar sessão de recarga
2	Ver cobrança do mês
3	IA: prever consumo
4	IA: sessões suspeitas (revisar)
5	Importar sessões da GoodWe SEMS
6	Ver estações de recarga próximas (Open Charge Map)
7	Consultar tarifa da ANEEL
0	Sair

5. Modelo de Gestão e Cobrança

5.1 Rateio de consumo

O rateio implementado segue o modelo da Sprint 01: cada usuário paga pelo que efetivamente consumiu. A tarifa padrão do protótipo é R$ 0,95/kWh e pode ser substituída pela tarifa oficial da distribuidora, consultada na API da ANEEL (opção 7 do menu).

Valor = Energia consumida (kWh) × Tarifa (R$/kWh)

5.2 Planos de cobrança

Plano	Funcionamento
À vista	Cada recarga é paga ao terminar. O sistema mostra o número de recargas, os kWh e o valor pago no mês.
Mensal	O consumo de todos os moradores de uma mesma unidade é somado em uma fatura única no fim do mês, com o detalhamento por morador e veículo.

A cobrança implementada é de **visualização**: o sistema calcula e exibe os valores, mas não emite boleto nem se integra a um meio de pagamento.

5.3 Tratamento de exceções

Caso	Tratamento no protótipo
Sessão interrompida	Cobra-se apenas a energia efetivamente entregue.
Usuário sem recarga no período	Sem cobrança.
Dois veículos na mesma unidade	Consumos consolidados na fatura mensal da unidade.
Sessão repetida na importação	Ignorada, com base no identificador externo da sessão.
Sessão suspeita	Retida da cobrança até a decisão do gestor.

6. Aplicações de Inteligência Artificial

6.1 O papel da IA no fluxo

As duas aplicações de IA previstas na Sprint 01 foram implementadas e participam do fluxo principal da solução. A primeira decide se uma sessão será cobrada; a segunda usa o histórico validado para orientar o planejamento da infraestrutura. Nenhuma delas é um recurso separado do restante do sistema.

6.2 IA 1: detecção de sessões suspeitas

Toda sessão passa pela função **avaliar_sessao**, chamada dentro de **registrar_sessao**, antes de ser gravada. A função devolve a lista de motivos pelos quais a sessão parece errada; se a lista não estiver vazia, a sessão recebe o status **suspeita** e fica fora da cobrança.

Regra	Critério
Usuário não identificado	O RFID da sessão não está cadastrado.
Regra física	A energia informada supera a potência do carregador x a duração da sessão, com margem de 10%. Exemplo: 30 kWh em 1 h em um carregador de 7 kW.
Regra estatística	O consumo está mais de 4 desvios-padrão acima da média do histórico. A regra só é ativada a partir de 20 sessões válidas.

Cada sessão retida guarda o motivo por escrito, e o gestor a revisa na opção 4 do menu, escolhendo entre aprovar (a sessão passa a ser cobrada) e rejeitar (nunca é cobrada). Dessa forma, o usuário não é cobrado por um valor possivelmente errado, e a decisão final permanece com uma pessoa.

6.3 IA 2: previsão de consumo

A função **prever_consumo** estima a demanda dos próximos dias em quatro etapas:

- agrega o consumo diário em kWh das sessões válidas, considerando dia sem recarga como 0 kWh;
- ajusta uma reta de tendência por mínimos quadrados sobre o consumo diário;
- soma a essa reta um ajuste médio por dia da semana, que captura o quanto cada dia costuma ficar acima ou abaixo da tendência;
- prevê os próximos 7 dias e compara a média prevista com a dos últimos 7 dias: se a variação passar de +20%, o sistema recomenda avaliar a ampliação do número de carregadores.

O modelo exige ao menos 14 dias de histórico. Em termos simples, a previsão de um dia é dada por:

previsão(dia) = a + b × t + ajuste(dia da semana)

6.4 Por que modelos simples e explicáveis

A equipe optou por regras físicas, estatística simples e regressão linear porque cada resultado pode ser explicado ao gestor: toda sessão suspeita é retida com o motivo escrito, e a previsão tem apenas dois componentes (tendência e dia da semana). Com poucos dados, simulados, um modelo simples também tende a ser mais confiável do que um modelo complexo. O Isolation Forest, previsto na Sprint 01, permanece como evolução natural quando houver dados reais de um carregador em operação.

7. Integrações com APIs

As integrações ficam no arquivo **apis.py**, que também usa apenas a biblioteca padrão. As credenciais são lidas de variáveis de ambiente, de modo que senhas e chaves nunca são versionadas no repositório. O protótipo funciona normalmente sem elas, usando os dados simulados.

API	Uso no projeto	Configuração
GoodWe SEMS Portal	Login e importação de sessões de recarga, sem duplicar as já registradas.	VOLT_SEMS_USER, VOLT_SEMS_PASSWORD e VOLT_SEMS_PATH
Open Charge Map	Lista de estações próximas, com nome, distância e potência máxima. A busca de exemplo usa a região da FIAP Aclimação.	VOLT_OCM_KEY
ANEEL Dados Abertos	Tarifa residencial (B1, convencional) da distribuidora, somando TUSD e TE e convertendo de R$/MWh para R$/kWh.	VOLT_ANEEL_RESOURCE (opcional)

Limitação conhecida: o endpoint de sessões do carregador HCA G2 na SEMS depende do contrato com a GoodWe. Por isso, o caminho é configurável (**VOLT_SEMS_PATH**) e os nomes dos campos devem ser ajustados na função **normalizar**, conforme a resposta real. Essa integração ainda não foi validada com um carregador real.

8. Decisões Técnicas

Decisão	Motivo
Python com biblioteca padrão apenas	Facilita a execução em qualquer máquina e deixa todo o código legível e explicável pela equipe, sem dependências ocultas.
Persistência em arquivo JSON	Permite inspecionar e versionar os dados com facilidade durante o desenvolvimento do protótipo.
Interface de console	Mantém o foco do protótipo na lógica de cobrança e na IA.
IA baseada em regras físicas, estatística simples e regressão linear	Os resultados são explicáveis ao gestor, e com poucos dados um modelo simples é mais confiável que um modelo complexo.
Sessão suspeita não é cobrada até a revisão	Evita cobrar o usuário por um valor possivelmente errado; a decisão final fica com o gestor.
Credenciais em variáveis de ambiente	Impede que senhas e chaves de API sejam versionadas no repositório.
Dados simulados com semente fixa	Torna a demonstração repetível.

9. Desvios em Relação à Sprint 01

Os desvios em relação ao planejamento são justificados abaixo. Em geral, a equipe priorizou o núcleo da solução (sessões, cobrança e IA) e deixou para a próxima etapa os itens que dependem de interface web ou de meio de pagamento.

Planejado na Sprint 01	Implementado	Justificativa
Banco de dados com tabelas de usuários, veículos, sessões e faturas	Arquivo JSON; o veículo (placa) faz parte do cadastro do usuário; a fatura é calculada na hora da consulta	O protótipo tem poucos registros e o foco foi a lógica de rateio e a IA. A estrutura foi mantida simples para migrar depois para um banco relacional.
Dashboard web para usuários e gestores	Interface de console com menu	Priorizamos o núcleo da solução, que é o entregável central da sprint.
Cadastro de usuários e veículos	Usuários e veículos pré-cadastrados nos dados de exemplo	Os dados simulados bastam para validar o cálculo. Uma tela de cadastro depende da interface web.
Integração com Google Places	Integração com ANEEL Dados Abertos	A tarifa oficial alimenta diretamente o cálculo da cobrança, o que agrega mais ao fluxo principal. A localização de estações já é atendida pelo Open Charge Map.
Pré-pago com saldo de créditos	Plano à vista, em que cada recarga é paga ao terminar	O controle de saldo exige meio de pagamento e carteira digital, fora do escopo do protótipo.
Detecção de anomalias com Isolation Forest	Regras físicas e estatísticas (4 desvios-padrão)	Os dados são simulados e a explicação do motivo de cada alerta era prioridade. O Isolation Forest fica como evolução com dados reais.
Mapbox para visualização de mapas	Não implementado	Depende de interface web; a lista de estações aparece no console.

10. Evidências de Funcionamento

A demonstração (**python volt_rate.py demo**) executa o fluxo completo do zero com dados simulados e grava a saída em **evidencias/demonstracao.txt**. Uma cópia está em **dados/teste.txt**. Os blocos a seguir reproduzem essa saída, e os gráficos foram gerados a partir dos mesmos dados.

10.1 Resumo dos cenários

Cenário	Resultado
Sessão normal: Ana recarrega 11 kWh em 2 h	Status ok; valor de R$ 10,45 (11 x 0,95).
Kaique: 30 kWh em 1 h em um carregador de 7 kW	Status suspeita, com o motivo registrado; cobrança retida.
RFID não cadastrado	Sessão retida como suspeita.
Sessão de 60 kWh, com média de 16,5 kWh	Sessão retida como suspeita.
Cobrança à vista	Valor individual por usuário (Ana: 128,6 kWh = R$ 122,16).
Cobrança mensal	Fatura por unidade (Apto 303: 316,1 kWh = R$ 300,32), detalhada por morador.
Previsão de consumo	Previsão de 7 dias, variação de -10% e recomendação de demanda estável.
Resumo da IA 1	4 sessões retidas, somando R$ 120,65 que não foram cobrados.

Os kWh exibidos têm uma casa decimal; os valores em reais são calculados sobre o consumo exato, o que explica pequenas diferenças de arredondamento.

10.2 Registro e validação de sessões

```
1. SESSÃO NORMAL: Ana recarrega 11 kWh em 2 h
   status: ok | consumo: 11.0 kWh | valor: R$ 10,45

2. SESSÃO SUSPEITA: Kaique, 30 kWh em 1 h num carregador de 7 kW
   status: suspeita | motivos: 30.0 kWh em 1.0 h é impossível num carregador de 7 kW
```

Saída da demonstração: uma sessão normal e uma sessão retida pela IA 1.

10.3 Cobrança do mês

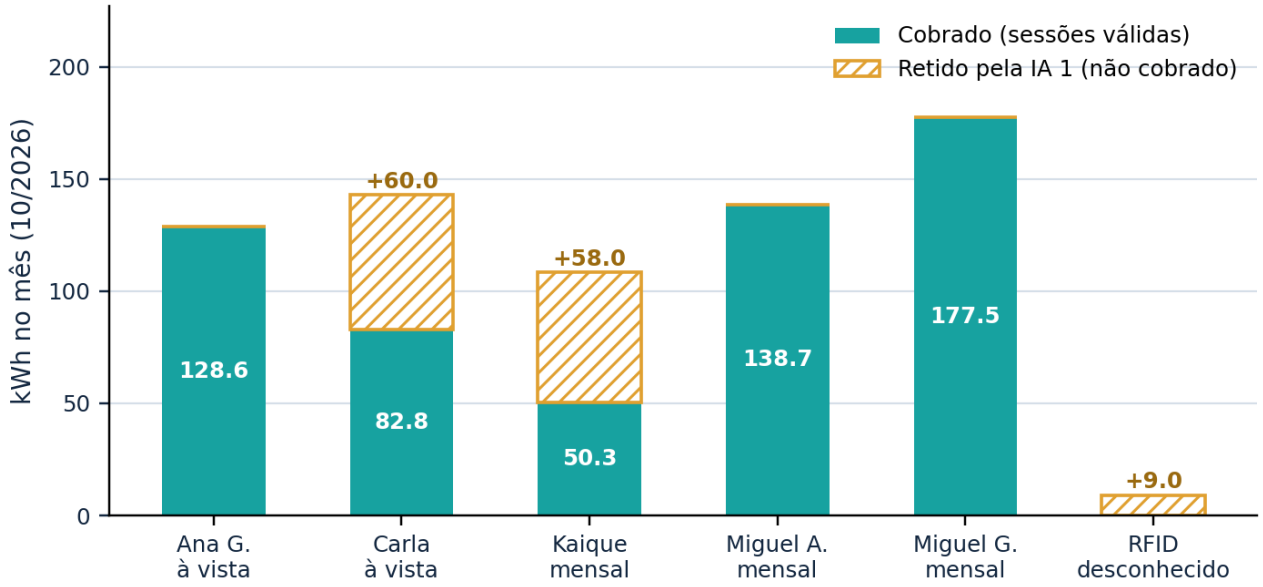
```
COBRANÇA DE 10/2026  |  tarifa: R$ 0,95/kWh  |  valor = kWh x tarifa

A VISTA (cada recarga é paga ao terminar):
  Ana Gabriela        9 recargas    128.6 kWh  -> R$ 122,16 pagos no mês
  Carla Mendes        6 recargas     82.8 kWh  -> R$ 78,62 pagos no mês

NO FIM DO MÊS (uma fatura por unidade):
  Apto 202:    50.3 kWh  -> R$ 47,75 a pagar no fim do mês
      Kaique (DEF4G56): 50.3 kWh = R$ 47,75
  Apto 303:   316.1 kWh  -> R$ 300,32 a pagar no fim do mês
      Miguel Antunes (GHI7J89): 138.7 kWh = R$ 131,74
      Miguel Gonçalves (JKL0M12): 177.5 kWh = R$ 168,59

Não cobrado (IA reteve para revisão): 4 sessão(ões), R$ 120,65
```

Saída da demonstração: cobrança à vista e mensal, com o valor retido pela IA 1.



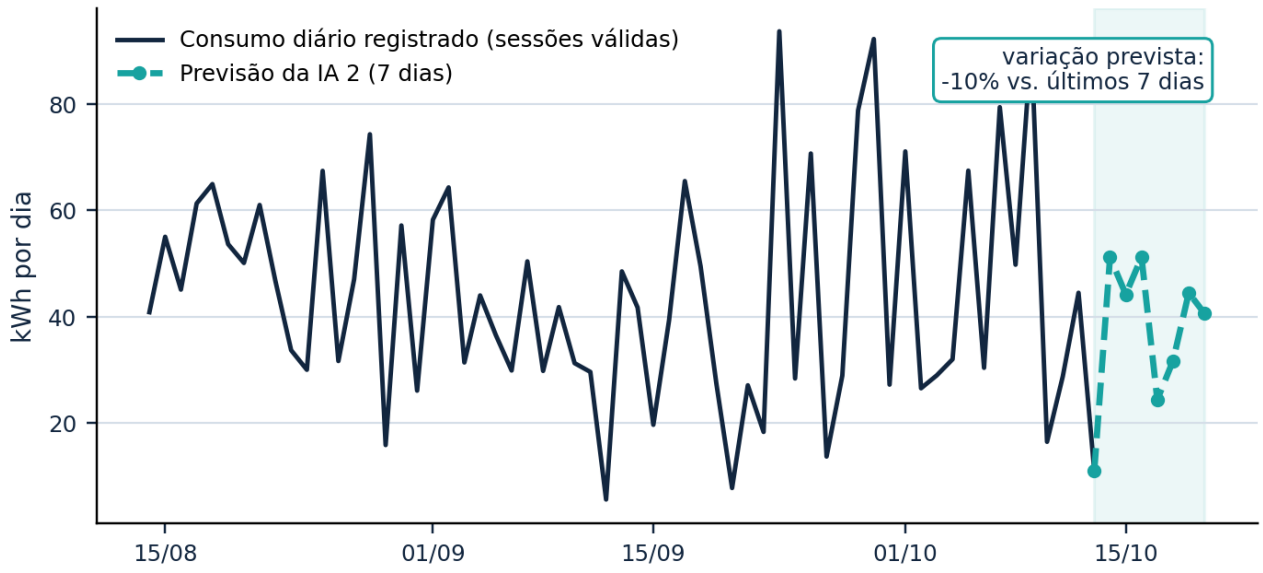
Consumo de cada usuário em 10/2026: energia cobrada e energia retida pela IA 1.

10.4 Previsão de consumo

```
Consumo previsto para os próximos 7 dias (kWh/dia):
  14/10 ########################                51.2
  15/10 ####################                    44.2
  16/10 ########################                51.2
  17/10 ############                            24.4
  18/10 ###############                         31.7
  19/10 ####################                    44.5
  20/10 ##################                      40.6

Variação prevista: -10% em relação aos últimos 7 dias.
Recomendação: demanda estável, sem necessidade de expansão.
```

Saída da demonstração: previsão de 7 dias e recomendação ao gestor.



Histórico de aproximadamente 60 dias e previsão de 7 dias da IA 2.

10.5 Sessões suspeitas para revisão

```
4 sessão(ões) suspeita(s), com a cobrança retida:
  #162 10-10 03:46 Kaique - 28.0 kWh
      - 28.0 kWh em 2.0 h é impossível num carregador de 7 kW
  #163 10-10 14:48 Desconhecido - 9.0 kWh
      - usuário não identificado (RFID desconhecido)
  #164 10-10 20:38 Carla Mendes - 60.0 kWh
      - consumo muito acima do padrão (média de 16.5 kWh por sessão)
  #166 10-13 19:13 Kaique - 30.0 kWh
      - 30.0 kWh em 1.0 h é impossível num carregador de 7 kW
```

Saída da demonstração: sessões retidas, cada uma com o motivo escrito.

11. Testes e Validação

Conforme o planejamento da Sprint 01, a validação foi feita com dados simulados de sessões de recarga. A tabela relaciona cada aspecto previsto com a forma de verificação e o resultado.

Aspecto	Como foi verificado	Resultado
Precisão dos cálculos de cobrança	Conferência da fórmula kWh x tarifa na demonstração (11 kWh x R$ 0,95) e consolidação por unidade no plano mensal.	Valores coerentes com a fórmula.
Armazenamento correto dos dados	A base é criada automaticamente em dados.json e salva a cada operação do menu.	Dados persistem entre execuções.
Desempenho da IA 1	Quatro sessões anômalas foram inseridas: energia impossível (duas), RFID desconhecido e consumo fora do padrão.	As quatro foram retidas, e nenhuma das demais sessões simuladas foi retida.
Desempenho da IA 2	Previsão sobre cerca de 60 dias de histórico simulado.	Previsão de 7 dias gerada, com variação de -10% e recomendação de demanda estável.
Usabilidade	Menu de console com sete opções e tratamento de entradas inválidas por mensagem de erro.	Fluxo completo executável pelo menu.
Integrações	Implementadas com credenciais por variáveis de ambiente.	A integração com a SEMS ainda não foi validada com um carregador real.

Alcance da validação: como os dados são simulados, os testes comprovam a lógica de cobrança e o comportamento das regras da IA, mas não substituem a validação com dados reais de um carregador em operação. As sessões simuladas são geradas a partir da data de execução, portanto horários e datas mudam a cada execução da demonstração.

12. Conclusão e Próximos Passos

A Sprint 02 entregou um protótipo funcional do Volt Rate que percorre o ciclo completo definido na Sprint 01: registra sessões de recarga, calcula o consumo individual, aplica o modelo de rateio em dois planos e usa inteligência artificial com função estrutural no fluxo. A IA 1 impede que sessões com valores implausíveis sejam cobradas, e a IA 2 transforma o histórico validado em uma recomendação de planejamento para o gestor.

Os desvios em relação ao planejamento foram deliberados e estão justificados: a equipe priorizou a lógica de cobrança e a IA, deixando para a próxima etapa os itens que dependem de interface web, banco relacional e meio de pagamento. O código é simples e legível, de modo que cada decisão pode ser explicada pela equipe.

Próximos passos

- Interface web para usuários e gestores.
- Banco de dados relacional no lugar do arquivo JSON.
- Pré-pago com saldo de créditos e integração com meio de pagamento.
- Exibição das estações de recarga em mapa (Mapbox).
- Evolução da detecção de anomalias para aprendizado não supervisionado (Isolation Forest).
- Validação da integração com a SEMS em um carregador GoodWe HCA G2 real, como o do Energy Innovation Lab.